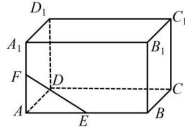


空间向量专题练习

空间向量基本概念

1. 如图所示, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3, AD = 2, AA_1 = 1, E, F$ 分别是 AB, AA_1 的中点, 则在以八个顶点中的两个分别为起点和终点的向量中:



- ① $\overrightarrow{AB}$ 的相等向量是 $\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{D_1C_1}$
- ② $\overrightarrow{AA_1}$ 的相反向量是 $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$
- ③ $\overrightarrow{EF}$ 的共线向量 (平行向量) 为 $\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{CD_1}, \overrightarrow{D_1C}$
- ④ 模为 $\sqrt{5}$ 的向量是 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$
- ⑤ 向量 $\overrightarrow{A_1D_1}, \overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{CC_1}$ 不共面 (填“共面”或“不共面”)

2. 下列向量中, 真命题是 ①. (填序号)

- ① 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量
- ② 若 A, B, C, D 不在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 不是共线向量
- ③ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C, D 四点必在一条直线上
- ④ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C 三点必在一条直线上

解析 对于①, 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故① 正确;

对于②, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C, D 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故② 不正确;

对于③, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C, D 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故③ 不正确;

对于④, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故④ 不正确;

3. 下列关于空间向量的命题中, 正确的序号是 ② ④.

- ① 若两个空间向量相等, 则它们的起点相同, 终点也相同
- ② $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件
- ③ 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 相等的充要条件是 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$
- ④ 若 A, B, C, D 不共线, 则 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 是四边形 $ABCD$ 为平行四边形的充要条件.

解析 向量相等只需满足方向相同且模相等即可, 故① 错误;

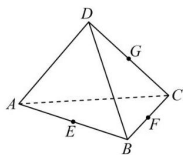
根据相等向量的概念可知, 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 但 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 有可能 $\vec{a}, \vec{b}$ 的方向不同, 故 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件, ② 正确;

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量时, 显然满足 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$, 故③ 错误;

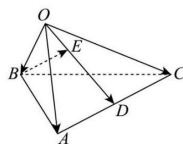
因为 A 、 B 、 C 、 D 不共线, 所以由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 可知 $AB = DC$ 且 $AB \parallel DC$, 所以四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 反之, 若四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 则由平行四边形的性质可得 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 故④ 正确.

4. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E , F , G 分别是 AB , BC , CD 的中点, 化简:

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{ED} = \underline{\overrightarrow{CD}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \underline{\overrightarrow{DF}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE} = \underline{\overrightarrow{EG}}.$$

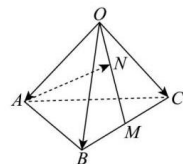


5. 如图, 在四面体 $OABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 点 D 为 AC 的中点, $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD}$, 则 $\overrightarrow{BE} = \underline{-\frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}}$ (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 来表示)



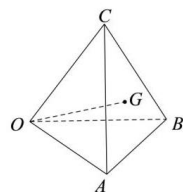
解析 由 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

6. 如图, 三棱锥 $O-ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NO}$, 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{AN}$, 则 $\overrightarrow{AN} = \underline{-\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}}$



解析 $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{6}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) - \overrightarrow{OA} = -\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

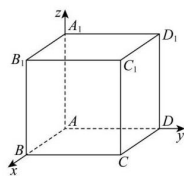
7. 如图, 在空间四边形 $OABC$ 中, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 若 $\overrightarrow{OG} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 则 $xyz = \underline{\frac{1}{27}}$.



解析 D 为 AB 中点, 连接 OD , CD , 有 $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$,

G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 则 G 在 CD 上, 且 $CG = 2GD$, 即 $\overrightarrow{CG} = 2\overrightarrow{GD}$, 则有 $\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OC} = 2(\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OG})$, 所以 $\overrightarrow{OG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}\right) + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 可得 $x = y = z = \frac{1}{3}$.

8. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 4, 点 P 满足 $|\overrightarrow{PB}| = 1$, 点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ} = \lambda \overrightarrow{AC} + (1 - \lambda) \overrightarrow{AA_1}$, 则 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3} - 1$.

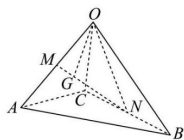


解析 动点 P 的轨迹是以 B 为球心, 1 为半径的球, 动点 Q 在直线 CA_1 上, $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 Q 到球心 B 的最小距离减去半径 1, 即 B 到 CA_1 距离减 1

根据等面积法可以求得 B 到 CA_1 距离为 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$, 故 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3} - 1$.

根据空间向量共线求参数

1. 在空间四边形 $OABC$ 中, M 为 OA 中点, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC}$, 则使 G 、 M 、 N 三点共线的 x 的值是 $\frac{1}{2}$.



解析 $\overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$, 则 $2\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$,

$$\therefore \overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{x}{3}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{2x}{3}\overrightarrow{ON},$$

$$\because G, N, M \text{ 三点共线}, \therefore \frac{2}{3} + \frac{2x}{3} = 1, \therefore x = \frac{1}{2}.$$

2. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个不共线的空间向量, 若 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 且 A, C, D 三点共线, 则实数 k 的值为 $\frac{2}{5}$.

解析 $\because \overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, $\therefore \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$, 又 $\because A, C, D$ 三点共线, $\therefore \overrightarrow{AC} // \overrightarrow{CD}$, $\because \vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\therefore \overrightarrow{AC} = 5\overrightarrow{CD}$, $\therefore 2 - 5k = 0$, $\therefore k = \frac{2}{5}$.

3. 设向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面, 已知 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$, $\overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 若 A, C, D 三点共线, 则 $\lambda = 0$.

解析 因为 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$, $\overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 所以 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = -2\vec{e}_1 + (\lambda - 1)\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3$.

因为 A, C, D 三点共线, 所以存在唯一的实数 y , 使得 $\overrightarrow{CD} = y\overrightarrow{AC}$,

$$\text{即 } 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3 = y[-2\vec{e}_1 + (\lambda - 1)\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3], \text{ 即 } \begin{cases} 4 = -2y \\ 2 = y(\lambda - 1) \\ 8 = -4y \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \lambda = 0 \\ y = -2 \end{cases}.$$

4. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量, 且 $(\vec{a} + 3\vec{b}) // (\vec{b} + \vec{c})$, $(2\vec{a} + k\vec{c}) // (\vec{b} + \vec{c})$, 则 k 的值为 -6 .

四点共面

1. O 为空间中任意一点, A, B, C 三点不共线, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$, 若 P, A, B, C 四点共面, 则实数 $t = \underline{\frac{1}{8}}$.

解析 $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} + t = 1$, 解得 $t = \frac{1}{8}$.

2. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{2}{5}}$.

解析 $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{5}$

3. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda = \underline{-\frac{3}{5}}$.

解析 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = \frac{6}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 故 $\frac{6}{5} + \frac{2}{5} + \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = -\frac{3}{5}$

4. O 不与 A, B, C, D 共面, 并且 $ABCD$ 四点在一个平面上, $2\overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ($x, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y}$ 的最小值为 16.

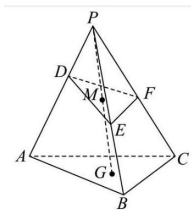
解析 由题设 $2\overrightarrow{OD} - x\overrightarrow{OA} - y\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$, O 不与 A, B, C, D 共面, 且 $ABCD$ 四点共面, 所以 $2 - x - y = 1$, 可得 $x + y = 1$, 且 $x, y > 0$,

所以 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y}\right)(x + y) = 10 + \frac{y}{x} + \frac{9x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{9x}{y}} = 16$, 当且仅当 $x = \frac{1}{4}, y = \frac{3}{4}$ 时取等号.

数量积的运算律

1. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\lambda, \mu \in (0, 1)$, 若 PG 交平面 DEF 于点 M , 且 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最小值为 $\frac{4}{7}$.

解析 因为 $\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{PA} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PC}$,



所以 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG} = \frac{1}{9}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$,

因为 $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$,

所以 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{9\lambda}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{9\mu}\overrightarrow{PE} + \frac{2}{9}\overrightarrow{PF}$,

因为 M, D, E, F 四点共面, 所以 $\frac{1}{9\lambda} + \frac{1}{9\mu} + \frac{2}{9} = 1$, 所以 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 7$,

因为 $\lambda + \mu = \frac{1}{7}(\lambda + \mu)\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}\right) = \frac{1}{7}\left(2 + \frac{\mu}{\lambda} + \frac{\lambda}{\mu}\right) \geq \frac{4}{7}$, 当且仅当 $\lambda = \mu = \frac{2}{7}$ 时等号成立.

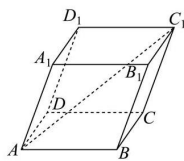
2. 已知 $A(0, 0, -x), B(1, \sqrt{2}, 2), C(x, \sqrt{2}, 2)$ 三点, 点 M 在平面 ABC 内, 点 O 是平面 ABC 外一点, 且 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + 2x\overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OC}$, 则 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\rangle = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$.

解析 因为 A, B, C, M 四点共面, $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + 2x\overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OC}$, 所以 $x + 2x + 4 = 1$, 则 $x = -1$, 所以 $A(0, 0, 1), C(-1, \sqrt{2}, 2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (1, \sqrt{2}, 1), \overrightarrow{AC} = (-1, \sqrt{2}, 1)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1, \sqrt{2}, 1) \cdot (-1, \sqrt{2}, 1) = 2, |\overrightarrow{AB}| = 2, |\overrightarrow{AC}| = 2$, 所以 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2}$.

3. 已知空间向量 $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c}$, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \underline{\underline{\sqrt{3}}}$.

解析 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} = 3, \therefore |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$.

4. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = AD = 2, AA_1 = \sqrt{2}, \angle BAD = 60^\circ, \angle A_1AB = \angle A_1AD = 45^\circ$, 则 AC_1 的长度为 $\underline{\underline{\sqrt{22}}}$.



解析 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$,
 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{AA_1}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1}$.

因为 $|\overrightarrow{AB}|^2 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 2^2 = 4, |\overrightarrow{AA_1}|^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2,$$

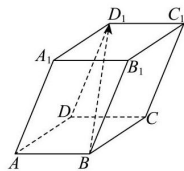
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AA_1}| \cos 45^\circ = 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = |\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{AA_1}| \cos 45^\circ = 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

所以 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = 4 + 4 + 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 22$, 即 $|\overrightarrow{AC_1}| = \sqrt{22}$.

5. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AB = \sqrt{2}, AD = 1, AA_1 = 2, \angle A_1AB = 45^\circ, \angle A_1AD = 60^\circ$, 则 $|\overrightarrow{BD_1}| = \underline{\underline{\sqrt{5}}}$.

解析 如图所示, 记 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}, \vec{c} = \overrightarrow{AA_1}$, 以 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为基底.



由题意, $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = 2, \vec{a}, \vec{b} = 90^\circ, \vec{b}, \vec{c} = 60^\circ, \vec{a}, \vec{c} = 45^\circ$.

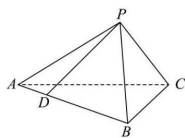
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 90^\circ = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{a}| |\vec{c}| \cos 45^\circ = 2, \vec{b} \cdot \vec{c} = |\vec{b}| |\vec{c}| \cos 60^\circ = 1.$$

$$\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}.$$

$$|\overrightarrow{BD_1}| = \sqrt{(\vec{b} + \vec{c} - \vec{a})^2} = \sqrt{\vec{b}^2 + \vec{c}^2 + \vec{a}^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c}} = \sqrt{1^2 + 2^2 + (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 - 2 \times 0 - 2 \times 2} = \sqrt{5}.$$

数量积的最值问题

1. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 和 $\triangle ABC$ 都是等边三角形, $AB=2$, $PC=1$, D 为棱 AB 上一点, 则 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的最小值是 $\underline{\underline{\frac{5}{2}}}$.

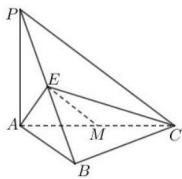


解析 设 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $0 \leq \lambda \leq 1$,

$$\text{在 } \triangle PAC \text{ 中, } \cos \angle PAC = \frac{PA^2 + AC^2 - PC^2}{2PA \cdot AC} = \frac{2^2 + 2^2 - 1^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{7}{8},$$

$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD} &= (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{PA} + \lambda \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \lambda \overrightarrow{AB}) \\ &= \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{CA} + \lambda \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AB} + \lambda \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + \lambda^2 \overrightarrow{AB}^2 \\ &= 2 \times 2 \times \frac{7}{8} + \lambda \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \lambda \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 4\lambda^2 \\ &= 4\lambda^2 - 4\lambda + \frac{7}{2} = 4\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} \geq \frac{5}{2}, \text{ 当且仅当 } \lambda = \frac{1}{2} \text{ 时等号成立.} \end{aligned}$$

2. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $PA \perp$ 平面 ABC , $AE \perp PB$ 于点 E , M 是 AC 的中点, $PB=1$, 则 $\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EM}$ 的最小值为 $\underline{\underline{\frac{1}{8}}}$.



解析 因 $PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC , 则 $PA \perp BC$, 而 $AB \perp BC$, $PA \cap AB = A$, $PA, AB \subset$ 平面 PAB , 则 $BC \perp$ 平面 PAB , 又 $PB \subset$ 平面 PAB , 即有 $BC \perp PB$,

因 M 是 AC 的中点, 则 $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC})$, 又 $AE \perp PB$,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EM} &= \overrightarrow{EP} \cdot \left[\frac{1}{2}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC}) \right] = \frac{1}{2}\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EB} = -\frac{1}{2}|\overrightarrow{EP}||\overrightarrow{EB}| \geq -\frac{1}{2} \left(\frac{|\overrightarrow{EP}| + |\overrightarrow{EB}|}{2} \right)^2 = -\frac{1}{8}, \text{ 当且仅当 } |\overrightarrow{EP}| = |\overrightarrow{EB}| = \frac{1}{2} \text{ 取等.} \end{aligned}$$

空间向量基本定理与空间直角坐标系

1. 已知 $\vec{a} = (2, -1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 4, -2)$, $\vec{c} = (3, 2, \lambda)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 则实数 λ 等于 $\underline{\underline{4}}$.

解析 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 (只有不共面的三个向量才能作为空间向量的一组基底), 则存在 $x, y \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 即 $(3, 2, \lambda) = (2x - y, -x + 4y, 3x - 2y)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 2x - y = 3 \\ -x + 4y = 2 \\ 3x - 2y = \lambda \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ \lambda = 4 \end{cases}.$$

2. 若 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 是空间的一个基底, 且向量 $\vec{a} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{c} = \vec{e}_1 + t\vec{e}_3$ 不能构成空间的一个基底, 则实数 $t = \underline{-1}$

解析 由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则存在 $x, y \in \mathbb{R}$, 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 即 $\vec{e}_1 + t\vec{e}_3 = x(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + y(\vec{e}_2 + \vec{e}_3) = x\vec{e}_1 + (x+y)\vec{e}_2 + y\vec{e}_3$, 所以 $\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 0 \\ t = y \end{cases}$, 解得 $t = -1$.

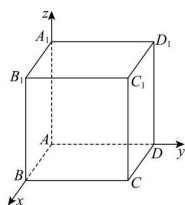
3. 定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1\vec{OP_1} + \lambda_2\vec{OP_2} + \lambda_3\vec{OP_3} = \vec{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 (C)

(A) $(0, 0, 0) \in \Omega$ (B) $(-1, 0, 0) \in \Omega$ (C) $(0, 1, 0) \in \Omega$ (D) $(0, 0, -1) \in \Omega$

解析 由题意知这三个向量 $\vec{OP_1}, \vec{OP_2}, \vec{OP_3}$ 共面, 即这三个向量不能构成空间的一个基底

4. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限 (A)

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 7



5. 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -1)$, 则 $\vec{a}$ 的单位向量的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)$.

6. 已知 $A(1, 1, 0)$, $B(3, 5, 6)$, $C(6, a, b)$ 三点共线, 则 $a + b = \underline{26}$.

解析 由题意 $\vec{AB} = (2, 4, 6), \vec{AC} = (5, a-1, b)$, 因为 $\vec{AC} = \lambda\vec{AB}$, 所以 $\lambda = \frac{5}{2}$, 所以 $a-1 = 10$, $b = 15$, 所以 $a + b = 26$.

7. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3x, 4), \vec{b} = (0, 1, 2), \vec{c} = (1, 0, 0)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面, 则 $x = \underline{\frac{2}{3}}$.

解析 由题意得, 存在 m, n 使得 $\vec{a} = m\vec{b} + n\vec{c}$, 即 $(2, 3x, 4) = m(0, 1, 2) + n(1, 0, 0)$, 故 $\begin{cases} 2 = n \\ 3x = m \\ 4 = 2m \end{cases}$, 解得 $m = 2, x = \frac{2}{3}$.

数量积的坐标运算

1. 若 $\vec{a} = (-1, 2, -1), \vec{b} = (1, 3, -2)$, 则 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \underline{-8}$.

解析 由 $\vec{a} = (-1, 2, -1), \vec{b} = (1, 3, -2)$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = (0, 5, -3), \vec{a} - \vec{b} = (-2, -1, 1)$ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \times (-2) + 5 \times (-1) + (-3) \times 1 = -8$.

2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, 向量 $\vec{b} = (2, 4, t)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则实数 t 的取值范围是 $\underline{\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)}$.

解析 由题意得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3t = 10 + 3t$, 则 $10 + 3t > 0$, 解得 $t > -\frac{10}{3}$;

当 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$, 则 $\lambda = 2$, 此时 $t = 3\lambda = 6$, 舍去.

综上, t 的取值范围是 $\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)$.

3. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3, -1)$, $\vec{b} = (-4, t, 2)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角, 则实数 t 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup \left(-6, \frac{10}{3}\right)$.

解析 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \Rightarrow (2, 3, -1) \cdot (-4, t, 2) < 0 \Rightarrow -8 + 3t - 2 < 0 \Rightarrow t < \frac{10}{3}$;

由 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \frac{-4}{2} = \frac{t}{3} = \frac{2}{-1} \Rightarrow t = -6$. 综上: $t < \frac{10}{3}$ 且 $t \neq -6$.

4. 已知向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为 $\left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

解析 由题意向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为

$$\left(|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle\right) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left(|\vec{a}| \cdot \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right) \cdot \vec{b} = \frac{2+1}{4+1+1} \times (-2, 1, 1) = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

5. 已知 $\vec{a} = (1, 0, 2)$, $\vec{b} = (-5, 2, 3)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是 $\left(\frac{1}{5}, 0, \frac{2}{5}\right)$.

6. 已知 $\vec{AB} = (5, -5, 3)$, $\vec{CA} = (-2, 1, -1)$, 则 $\vec{AB}$ 在 $\vec{CA}$ 方向上的投影向量的坐标为 $(6, -3, 3)$.

解析 $\vec{AB} \cdot \vec{CA} = (5, -5, 3) \cdot (-2, 1, -1) = -10 - 5 - 3 = -18$,

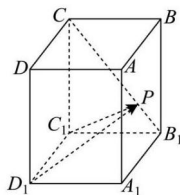
可得 $\vec{AB}$ 在 $\vec{CA}$ 方向上的投影向量为 $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{CA}}{|\vec{CA}|} \cdot \frac{\vec{CA}}{|\vec{CA}|} = \frac{-18}{\sqrt{4+1+1}} \cdot \frac{(-2, 1, -1)}{\sqrt{4+1+1}} = -3(-2, 1, -1) = (6, -3, 3)$.

7. 已知空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是 $\left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right)$.

解析 空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量为:

$$|\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = \frac{1 \times 1 + (-1) \times (-2) + 2 \times 1}{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \vec{a} = \left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right).$$

8. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CC_1 = C_1D_1 = \sqrt{3}$, $C_1B_1 = 1$, 点 P 为线段 B_1C 上一点, 则 $\vec{C_1P} \cdot \vec{D_1P}$ 的最大值为 3.



解析 以 C_1 为坐标原点, 分别以 C_1D_1, C_1B_1, C_1C 为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系,

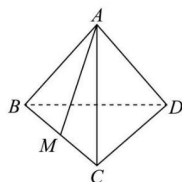
则 $C_1(0, 0, 0)$, $D_1(\sqrt{3}, 0, 0)$, $C(0, 0, \sqrt{3})$, $B_1(0, 1, 0)$,

设 $\vec{C_1P} = m\vec{C_1B_1} = m(0, 1, -\sqrt{3})$,

$$\begin{aligned}
 \text{则 } \overrightarrow{C_1P} &= \overrightarrow{C_1C} + m\overrightarrow{CB_1} = (0, 0, \sqrt{3}) + m(0, 1, -\sqrt{3}) = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m), \\
 \overrightarrow{D_1P} &= \overrightarrow{C_1P} - \overrightarrow{C_1D_1} = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) - (\sqrt{3}, 0, 0) = (-\sqrt{3}, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m), \\
 \text{则 } \overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P} &= (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) \cdot (-\sqrt{3}, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) = m^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{3}m)^2 = 4m^2 - 6m + 3 = \\
 &4\left(m - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{4},
 \end{aligned}$$

因为 $0 \leq m \leq 1$, 所以当 $m = 0$ 时, $\overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P}$ 取最大值, 最大值为 3.

9. 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 点 M 是 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的值为 $-\frac{1}{4}$.



10. 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a , E 为 BC 的中点, F 为 CD 的中点, 则 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{1}{8}a^2$.

